

SkillLens Invest 제출용 기획서

투자 데이터 Skills 기반 분석 대시보드 · CSV 자동 분석 · 규칙 기반 인사이트 생성

SkillLens Invest는 투자 데이터 CSV를 업로드하면 `Skills.md` 분석 규칙에 따라 컬럼 구조를 자동 감지하고, 성과·위험·배분·상관관계 대시보드를 생성하는 웹 서비스이다.

표준화되지 않은 투자 데이터도 날짜, 자산, 가격, 수익률, 비중, 평가금액 컬럼을 자동 매핑해 분석한다. 수익률이나 비중 데이터가 없는 경우에는 가격 변화율, 평가금액 비중, 동일 비중 등의 대체 계산 규칙을 적용한다.

결과 화면에는 핵심 KPI, 차트, 규칙 기반 인사이트, 데이터 품질 경고를 함께 제공한다. 본 프로젝트의 차별점은 분석 로직을 코드에만 고정하지 않고 `Skills.md` 문서로 분리해 재사용성과 확장성을 높인 점이다.

SkillLens 기반 CSV 자동 분석 투자 KPI 품질 점검 정적 배포 가능

1. 서비스 개요

SkillLens Invest는 투자 데이터의 구조를 자동으로 해석하고, `Skills.md`에 정의된 분석 규칙에 따라 투자 지표, 시각화, 인사이트를 생성하는 투자 데이터 대시보드 서비스이다.

주가, ETF, 포트폴리오, 시장 지표처럼 서로 다른 형태의 투자 데이터는 컬럼명과 데이터 구성 방식이 다르다. SkillLens Invest는 이러한 차이를 분석 규칙으로 흡수하여, 사용자가 데이터를 바꾸더라도 일관된 기준으로 투자 현황을 확인할 수 있도록 설계한다.

본 서비스의 핵심은 단일 데이터셋에 맞춘 고정형 대시보드가 아니라, 데이터 구조와 분석 기준을 분리한 **Skills 기반 대시보드 생성 방식**이다.

2. 문제 정의와 기획 배경

금융 기업, 투자 분석 담당자, 서비스 기획자는 다양한 투자 데이터를 빠르게 해석하고, 시장 상황과 포트폴리오 상태를 직관적으로 확인해야 한다. 그러나 실제 데이터는 제공처와 목적에 따라 형식이 다르다.

- 같은 날짜 정보라도 `date`, `time`, `일자`, `날짜` 등 다양한 이름으로 제공된다.
- 자산 식별자는 `ticker`, `symbol`, `asset`, `종목명` 등으로 달라질 수 있다.

- 어떤 데이터는 수익률을 직접 제공하지만, 어떤 데이터는 가격만 제공한다.
- 포트폴리오 비중이 없는 경우 평가금액 또는 동일 비중 기준으로 대체 계산이 필요하다.
- 관측일이 부족하거나 단일 자산만 포함된 경우에는 일부 차트와 지표를 제한해야 한다.

이처럼 데이터 구조가 달라질 때마다 대시보드를 새로 수정하면 분석 속도와 재사용성이 낮아진다. SkillLens Invest는 분석 기준을 [Skills.md](#) 문서로 정의하고, 웹 서비스가 이 규칙을 따라 데이터를 해석하도록 설계하여 이러한 문제를 해결한다.

3. 서비스 목표

1. 투자 데이터의 컬럼 구조를 자동 감지한다.
2. 사용 가능한 데이터에 따라 지표 계산 방식을 선택한다.
3. 투자 분석에 필요한 핵심 지표를 동일한 기준으로 산출한다.
4. 데이터 구조에 맞는 시각화를 자동 구성한다.
5. 숫자 근거가 포함된 투자 인사이트를 생성한다.
6. 데이터 품질과 대체 계산 여부를 함께 표시해 분석 신뢰도를 높인다.
7. 분석 규칙을 문서화하여 기능 확장과 유지보수를 쉽게 만든다.

4. 핵심 사용자

4.1 투자 분석 담당자

반복적으로 작성하는 포트폴리오 성과 리포트의 기본 분석 과정을 자동화할 수 있다. 사용자는 데이터 파일을 입력한 뒤 성과, 위험, 배분, 상관 구조를 빠르게 확인하고, 해석과 의사결정에 집중할 수 있다.

4.2 금융 서비스 기획자

투자 데이터 대시보드에 필요한 화면 구성과 분석 흐름을 빠르게 검증할 수 있다. 데이터 구조가 달라도 동일한 분석 경험을 제공할 수 있어 서비스 확장성이 높다.

4.3 데이터/AI 개발자

분석 규칙이 코드 내부에 흩어져 있지 않고 [Skills.md](#)에 정리되어 있어 유지보수가 쉽다. 새로운 지표, 차트, 품질 규칙을 추가할 때도 문서와 구현을 함께 확장할 수 있다.

5. 서비스 컨셉

SkillLens Invest의 컨셉은 **Skill-first Investment Dashboard**이다.

일반적인 대시보드는 특정 데이터셋을 먼저 정하고, 그 데이터셋에 맞춰 화면과 차트를 구성한다. 반면 SkillLens Invest는 투자 분석 규칙을 먼저 정의하고, 입력 데이터가 바뀌어도 해당 규칙에 따라 대시보드가 생성되도록 한다.

투자 분석 규칙 정의: Skills.md



데이터 구조 감지: 컬럼명, 타입, 결측치 확인



지표 계산 방식 선택: 직접 계산 또는 대체 계산



차트 및 레이아웃 구성: 데이터 조건에 맞는 시각화 선택



인사이트 및 품질 경고 생성: 수치 근거와 신뢰도 표시

이 구조를 통해 데이터셋 하나에 종속되지 않는 범용 투자 분석 대시보드를 구현할 수 있다.

6. 전체 분석 흐름

사용자가 샘플 데이터 또는 CSV 파일을 입력하면 서비스는 다음 순서로 분석을 수행한다.

1. 컬럼명과 데이터 타입을 확인한다.
2. 날짜, 자산, 가격, 수익률, 비중, 평가금액, 거래량 컬럼을 감지한다.
3. 수익률 컬럼이 있으면 해당 값을 사용하고, 없으면 가격 변화율로 계산한다.
4. 비중 컬럼이 있으면 최신 비중을 정규화하고, 없으면 평가금액 비중을 사용한다.
5. 비중과 평가금액이 모두 없으면 동일 비중 포트폴리오로 분석한다.
6. 포트폴리오 및 자산별 성과, 위험, 배분, 상관 지표를 계산한다.
7. 데이터 조건에 맞는 차트를 자동 선택한다.
8. 핵심 수치에 기반한 인사이트와 품질 점검 결과를 표시한다.

7. Skills.md 설계

Skills.md 는 서비스의 분석 기준을 정의하는 문서이다. 단순 사용 설명서가 아니라, 데이터 해석과 대시보드 생성의 기준 역할을 한다. 기획서에는 핵심 규칙과 예시를 함께 제시

하여 구현 방향을 명확히 한다.

7.1 스키마 매핑 규칙

투자 데이터는 제공처마다 컬럼명이 다르므로, 동일한 의미의 컬럼을 여러 후보 이름으로 정의한다.

의미	참지 대상 예시	처리 기준
시간 축	date, time, 일자, 날짜	날짜형으로 변환하고 오름차순 정렬
자산 식별자	ticker, symbol, asset, name, 종목, 자산	없으면 단일 자산 데이터로 처리
가격	close, price, nav, 종가, 가격	수익률이 없을 때 변화율 계산에 사용
수익률	return, ret, 수익률, 등락률	백분율 또는 소수 형식을 표준화
비중	weight, allocation, 비중, 편입	합계가 1 또는 100이 되도록 정규화
평가금액	value, amount, market_value, 평가금액	비중 부재 시 평가금액 비중으로 변환
거래량/거래대금	volume, turnover, 거래량, 거래대금	유동성 보조 지표와 품질 점검에 사용

7.2 Skills.md 규칙 예시

```
# Skills.md 핵심 규칙 예시
```

```
## Schema Detection
```

- date:
 - aliases: [date, time, 일자, 날짜]
 - required: true
 - action: parse_date_and_sort
- asset:
 - aliases: [ticker, symbol, asset, name, 종목, 종목명, 자산]
 - required: false
 - fallback: single_asset_mode
- price:
 - aliases: [close, price, nav, 종가, 가격]
 - required_if_return_missing: true

```

action: calculate_return_by_pct_change

- return:
  aliases: [return, ret, 수익률, 등락률]
  normalize: percent_or_decimal_to_decimal

- weight:
  aliases: [weight, allocation, 비중, 편입]
  fallback_order: [market_value_ratio, equal_weight]

## Visualization Selection
- if date and return_or_price: show cumulative_performance_chart
- if cumulative_return_available: show drawdown_chart
- if weight or market_value: show_allocation_chart
- if asset_count >= 2: show_risk_return_map
- if asset_return_matrix_available: show_correlation_heatmap

## Insight Rules
- if sharpe_ratio >= 1.0: label as efficient_risk_adjusted_performance
- if max_drawdown <= -0.2: show risk_warning
- if asset_count == 1: hide correlation_heatmap and explain limitation
- if observation_count < 30: show low_confidence_warning

```

7.3 대체 계산 규칙

모든 데이터가 완전한 형태로 제공되지 않는기 때문에, 분석이 중단되지 않도록 대체 규칙을 정의한다.

상황	적용 규칙	화면 표시
수익률 컬럼 없음	자산별 가격 변화율로 수익률 계산	"가격 기반 수익률 계산" 배지 표시
비중 컬럼 없음	평가금액 기준으로 비중 계산	"평가금액 비중 사용" 배지 표시
비중과 평가금액 모두 없음	동일 비중 포트폴리오로 가정	"동일 비중 가정" 경고 표시
단일 자산 데이터	상관 분석은 제한하고 개별 자산 리스크 분석 중심으로 구성	상관 히트맵 숨김 및 제한 사유 표시
관측일 부족	품질 점검 영역에 경고 표시	"관측치 부족" 신뢰도 경고 표시

7.4 지표 계산 규칙

핵심 투자 지표는 동일한 기준으로 계산한다. 일간 데이터 기준 기본 거래일 수는 252일로 가정하며, 무위험수익률은 MVP 단계에서 0%로 둔다.

지표	계산 기준	비고
일간 수익률	$\text{return}_t = \text{price}_t / \text{price}_{\{t-1\}} - 1$	수익률 컬럼이 없을 때 가격으로 계산
누적 수익률	$\text{cumulative} = \prod (1 + \text{return}_t) - 1$	포트폴리오 및 자산별 계산
연율 수익률	$(1 + \text{cumulative_return})^{(252 / n)} - 1$	n은 관측일 수
연율 변동성	$\text{std}(\text{daily_return}) \times \text{sqrt}(252)$	위험 지표로 사용
Sharpe Ratio	$(\text{annual_return} - \text{risk_free_rate}) / \text{annual_volatility}$	MVP 기본 risk_free_rate = 0%
최대 낙폭	cumulative_curve / running_max - 1의 최솟값	손실 구간 위험 판단
상관계수	자산별 수익률 배열 간 피어슨 상관계수	자산 2개 이상일 때 제공

7.5 시각화 선택 규칙

데이터 구조에 따라 필요한 차트를 자동 선택한다.

데이터 조건	생성 차트	목적
날짜와 수익률 또는 가격이 있음	누적 성과 라인 차트	기간별 성과 추세 확인
누적 성과 계산 가능	낙폭 분석 차트	고점 대비 손실 구간 확인
비중 또는 평가금액 있음	자산 배분 차트	포트폴리오 구성 확인
자산이 2개 이상	수익-위험 맵	자산별 성과와 변동성 비교
자산별 수익률 배열 존재	상관계수 히트맵	분산 투자 효과 확인
거래량 컬럼 존재	유동성 보조 지표	데이터 해석 보조

8. 대시보드 구성

대시보드는 첫 화면에서 실제 분석 결과를 바로 확인할 수 있도록 구성한다.

8.1 좌측 설정 영역

- 샘플 데이터 선택
- CSV 업로드
- Skill 실행 단계 표시
- 감지된 스키마 표시
- 대체 계산 적용 여부 표시

8.2 핵심 KPI 영역

- 누적 수익률
- 연율 수익률
- 연율 변동성
- Sharpe Ratio
- 최대 낙폭
- 평가금액 또는 분석 대상 규모

8.3 시각화 영역

- 포트폴리오 누적 성과
- 벤치마크 비교 또는 기준선 비교
- 낙폭 분석
- 자산 배분
- 수익-위험 맵
- 상관계수 히트맵

8.4 인사이트 영역

인사이트는 수치 근거를 포함해 생성한다. 예를 들어 누적 수익률, 변동성, Sharpe Ratio를 함께 해석하고, 최대 낙폭이 기준보다 큰 경우 리스크 경고를 표시한다.

예시: “분석 기간 누적 수익률은 8.4%, 연율 변동성은 12.1%, Sharpe Ratio는 0.69로 나타났다. 최대 낙폭은 -15.3%이며, 기준 경고선인 -20% 이내에 있어 급격한 손실 위험은 제한적으로 관찰된다.”

8.5 데이터 품질 점검 영역

분석에 사용된 데이터의 상태를 함께 표시한다.

- 필수 컬럼 감지 여부
- 관측일 수
- 결측치 및 분석 제외 행 여부
- 대체 계산 적용 여부
- 단일 자산 여부
- 상관 분석 가능 여부

9. 주요 기능

9.1 CSV 기반 자동 분석

사용자가 CSV 파일을 업로드하면 서비스가 컬럼 구조를 분석하고 대시보드를 자동으로 재구성한다. 컬럼명이 표준 이름과 달라도 `Skills.md`의 매핑 규칙을 기반으로 의미를 추정한다.

9.2 샘플 데이터 기반 시나리오

초기 화면에서는 별도 파일 없이도 서비스를 확인할 수 있도록 샘플 데이터를 제공한다.

- 멀티에셋 포트폴리오
- ETF 섹터 로테이션
- 단일 종목 리스크 진단
- 비표준 컬럼명 CSV 예시

각 샘플은 서로 다른 분석 상황을 보여주며, 데이터 구조에 따라 대시보드가 어떻게 달라지는지 확인할 수 있다.

9.3 규칙 기반 인사이트 생성

서비스는 단순히 차트를 보여주는 데 그치지 않고, 계산된 지표를 바탕으로 인사이트를 생성한다.

- 위험 대비 성과 판단
- 최대 낙폭 경고
- 성과 기여 자산 식별
- 변동성 원천 식별
- 편입 비중과 상관계수를 활용한 분산도 해석

9.4 분석 신뢰도 표시

데이터 감지 결과와 관측치 수를 바탕으로 분석 신뢰도를 표시한다. 이를 통해 사용자는 결과를 해석할 때 데이터 품질을 함께 고려할 수 있다.

10. 기술 구성

영역	구성	선택 이유
프론트엔드	HTML, CSS, JavaScript	해커톤 MVP를 빠르게 구현하고 정적 배포 가능
차트	Chart.js	성과, 배분, 산점도 등 핵심 차트 구현 용이
데이터 입력	샘플 데이터, CSV 업로드	심사자가 별도 준비 없이 데모 확인 가능
분석 방식	클라이언트 사이드 계산	API 키 없이 즉시 실행 가능하고 개인정보 전송 최소화
배포	GitHub Pages, Netlify, Vercel 등 정적 배포	웹 기반 서비스로 확장 가능
외부 API	필수 API 없음	재현성과 접근성 확보

외부 API 키 없이 동작하도록 구성하여 접근성과 재현성을 높인다. CSV 데이터는 브라우저에서 처리되어 서버 저장 없이 분석 결과를 생성하는 구조를 기본으로 한다.

11. MVP 구현 범위

MVP 구현 범위는 웹 화면에서 직접 확인할 수 있는 기능을 중심으로 구성한다. 현재 기획 단계에서는 아래 기능을 우선 구현 대상으로 정의한다.

구분	구현 내용	확인 포인트
데이터 입력	샘플 데이터 선택, CSV 업로드	파일 변경 시 대시보드가 갱신되는지 확인
스키마 감지	날짜, 자산, 가격, 수익률, 비중, 평가금액, 거래량 컬럼 감지	감지된 컬럼명이 화면에 표시되는지 확인
지표 계산	누적 수익률, 연율 수익률, 변동성, Sharpe, 최대 낙폭, 상관관계수	KPI 카드와 차트 값이 함께 갱신되는지 확인
시각화	성과, 낙폭, 배분, 수익-위험, 상관 구조 차트	데이터 조건에 따라 차트가 자동 선택되는지 확인
인사이트	규칙 기반 성과/위험/분산도 해석	수치 근거가 포함된 문장 생성 여부 확인
품질 점검	필수 컬럼, 관측일, 결측치, 대체 계산 여부 표시	분석 제한 또는 대체 계산 사유가 표시되는지 확인

12. 데모 시나리오

데모는 "Skills.md 규칙이 실제 대시보드 생성에 반영되는지"를 확인할 수 있도록 구성한다.

데모	사용 데이터	확인할 것
기본 분석	멀티에셋 포트폴리오 샘플	KPI, 누적 성과, MDD, 자산 배분, 상관 히트맵
데이터 구조 변경	ETF 섹터 로테이션 샘플	동일한 Skills 규칙으로 자산 구성과 지표가 재계산되는지
단일 자산 분석	단일 종목 리스크 진단 샘플	상관 분석이 제외되고 개별 리스크 중심 화면으로 전환되는지
비표준 CSV 업로드	일자, 종목명, 종가 컬럼을 가진 CSV	한글 컬럼도 자동 매핑되어 분석되는지
불완전 데이터 처리	수익률 또는 비중이 없는 CSV	가격 기반 수익률, 평가금액 비중, 동일 비중 등 대체 계산 배지가 표시되는지

13. 차별화 포인트

기존 대시보드 방식	SkillLens Invest 방식
특정 데이터셋의 컬럼 구조에 맞춰 화면을 고정	<code>Skills.md</code> 규칙으로 컬럼 의미를 감지하고 화면을 재구성
데이터가 바뀌면 코드 수정 필요	매핑 규칙과 대체 계산 규칙으로 다양한 데이터에 대응
차트 중심으로 결과만 제공	지표, 인사이트, 품질 경고를 함께 제공
분석 기준이 코드 내부에 숨겨짐	산식과 판단 기준을 문서로 공개해 재현성 확보

14. 기대 효과

14.1 분석 재사용성 향상

데이터셋마다 대시보드를 새로 만드는 대신, 분석 규칙을 기준으로 여러 데이터 구조에 대응할 수 있다.

14.2 분석 기준의 일관성 확보

지표 산식, 차트 선택 기준, 인사이트 생성 조건을 문서화하여 분석 결과의 기준을 명확히 한다.

14.3 빠른 대시보드 생성

CSV 업로드만으로 핵심 투자 지표와 시각화를 확인할 수 있어 초기 분석 시간을 줄일 수 있다.

14.4 데이터 품질 인식 강화

분석 결과뿐 아니라 데이터 품질과 대체 계산 여부를 함께 보여주어 결과 해석의 신뢰도를 높인다.

15. 확장 계획

MVP 이후에는 다음 기능을 추가해 실제 투자 분석 활용도를 높일 수 있다.

확장 기능	설명
벤치마크 초과 수익률	시장 지수 대비 성과 분석
정보비율	벤치마크 대비 위험 조정 성과 측정
리밸런싱 시뮬레이션	월간/분기별 리밸런싱 전략 비교
환율 반영	글로벌 자산의 통화 효과 분석
팩터 분석	성장, 가치, 금리, 원자재 등 요인별 노출 분석
리포트 자동 생성	대시보드 결과를 문서 형태로 저장

16. 결론

SkillLens Invest는 투자 데이터 분석 기준을 `Skills.md` 로 정의하고, 해당 규칙을 기반으로 대시보드를 생성하는 서비스이다. 데이터 구조가 달라도 동일한 분석 흐름을 유지할 수 있으며, 지표 계산, 시각화, 인사이트 생성, 데이터 품질 점검을 하나의 화면에서 제공한다.

본 프로젝트는 단순한 투자 차트 대시보드가 아니라, 분석 규칙을 문서화하고 웹 서비스가 그 규칙을 실행하도록 설계한 **Skills 기반 투자 데이터 분석 대시보드**이다. 이를 통해 반복적인 투자 데이터 분석 작업을 줄이고, 데이터 구조 변화에 대응 가능한 재사용형 대시보드 생성 방식을 제안한다.

투자 정보 제공 범위 고지

본 서비스는 투자 판단을 직접 권유하지 않으며, 업로드된 데이터에 대한 통계적 분석과 시각화를 제공하는 의사결정 보조 도구이다. 생성된 인사이트는 투자 조언이 아니라 데이터 기반 요약 정보로 활용한다.